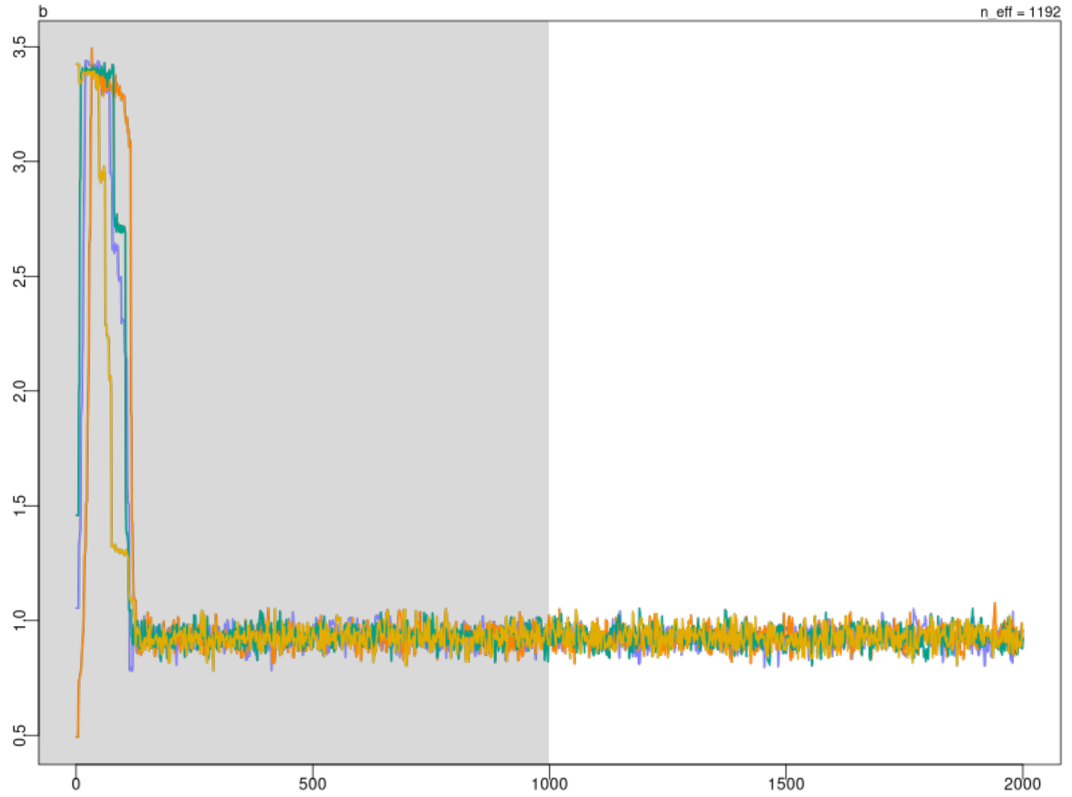
Argumentos dos amostradores

- Chains: ajuste o modelo várias vezes
- Cores: em paralelo (mais rápido)
- Iterations: quantas amostras
- Warm-up (or burn-in): amostras do começo da cadeia, descartadas no final

Cadeias e convergência



Model summary

```
> precis(fit, prob = 0.95)
         mean   sd    2.5%  97.5% rhat ess_bulk
a      112.98 1.94 109.41 116.91 1.01   515.41
b        0.92 0.04   0.84   1.00 1.01   522.39
sigma    5.08 0.19   4.74   5.48 1.00   845.79
```

Aki Vehtari (2021). Comparison of MCMC effective sample size estimators. Retrieved from https://avehtari.github.io/rhat_ess/ess_comparison.html

Verificando convergência

Traceplots e $\hat{R}$ (R-hat, R-chapéu)

- É fundamental verificar a convergência dos modelos que ajustamos.
- Uma primeira investigação pode ser feita de forma gráfica, olhando para as amostras sequenciais que foram feitas da posteriori.
- Outra estratégia é comparar as estimativas resultantes de cadeias diferentes.
    - O R-chapéu é uma estatística feita para comparar cadeias diferentes. Ela compara a variância dentro de cadeias com a variância entre cadeias.
    - **Idealmente, $\hat{R}$ de ser próximo de 1.**

